

ขั้นตอนการหา Standard Deviation

✓ 1. สูตร Standard Deviation สำหรับประชากร (Population Standard Deviation)

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$

- σ = Population Standard Deviation
- N = จำนวนข้อมูลทั้งหมด
- x_i = ค่าของข้อมูลแต่ละตัว
- μ = ค่าเฉลี่ยของประชากร

✓ ตัวอย่างข้อมูล

สมมติเรามีข้อมูล:

5, 7, 3, 7, 10

✓ ขั้นตอนที่ 1: หาค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$ หรือ μ)

$$\bar{x} = \frac{5 + 7 + 3 + 7 + 10}{5} = \frac{32}{5} = 6.4$$

✓ ขั้นตอนที่ 2: หาค่าความเบี่ยงเบนของแต่ละข้อมูลจากค่าเฉลี่ย แล้วยกกำลังสอง

ค่า x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
5	$5 - 6.4 = -1.4$	1.96
7	$7 - 6.4 = 0.6$	0.36
3	$3 - 6.4 = -3.4$	11.56
7	$7 - 6.4 = 0.6$	0.36
10	$10 - 6.4 = 3.6$	12.96
รวม		27.2

✓ กรณี 1: Sample Standard Deviation

ใช้สูตร:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{27.2}{4}} = \sqrt{6.8} \approx 2.6077$$

✓ กรณี 2: Population Standard Deviation

ใช้สูตร:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{n}} = \sqrt{\frac{27.2}{5}} = \sqrt{5.44} \approx 2.3299$$

* สรุป:

- Standard Deviation ของ ตัวอย่าง ≈ 2.61
- Standard Deviation ของ ประชากร ≈ 2.33

